

SAVORA

**Platform Manajemen Food Waste Berbasis Web
untuk UMKM Kuliner**

Kelompok: AmbaTeam

Wa Ode Nur Alia, Richard Firmansyah, Muhammad Rifaidi, Ridwan Hakim Ramadhan, Nadi
Azzada Akbar

714240035, 714240047, 714240044, 714240050, 714240002



**Program Studi Teknik Informatika
Universitas Logistik dan Bisnis Internasional**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Konteks Masalah	2
1.2 Akar Masalah	2
1.3 Dampak jika Tidak Diselesaikan	3
1.4 Mengapa Sekarang?	3
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT	4
2.1 Tujuan	4
2.2 Manfaat	4
2.2.1 Manfaat bagi UMKM Kuliner	4
2.2.2 Manfaat bagi Konsumen	4
2.2.3 Manfaat bagi Lingkungan	5
2.3 Dampak Jangka Panjang	5
2.3.1 Dampak Ekonomi	5
2.3.2 Dampak Sosial	5
2.3.3 Dampak Lingkungan	5
2.4 Metrik Dampak	6
BAB III DIFERENSIASI DAN ANALISIS PASAR	7
3.1 Diferensiasi Solusi	7
3.2 Keunggulan Teknis	7
3.2.1 Food Eligibility Score	7
3.2.2 Dynamic Pricing Engine	7
3.3 Technology Stack yang Unik	8
3.4 Moat (Penghalang Kompetisi)	8
BAB IV ANALISIS KOMPETITOR	9
4.1 Analisis Kompetitor	9
4.2 Analisis SWOT	10
4.3 Model Bisnis	10
4.4 Rencana Keberlanjutan	11

BAB V	TEKNOLOGI	12
5.1	Daftar Teknologi	12
5.2	Alasan Pemilihan Teknologi	12
5.2.1	React.js untuk Frontend	12
5.2.2	Node.js + Express untuk Backend	12
5.2.3	PostgreSQL + Redis	13
5.2.4	Python + scikit-learn untuk Machine Learning	13
5.3	Arsitektur Teknologi	13
BAB VI	BATASAN PERANGKAT LUNAK	15
BAB VII	METODOLOGI PENGEMBANGAN	16
7.1	Metodologi yang Dipilih	16
7.2	Alasan Pemilihan Scrum	16
7.3	Tahapan dan Timeline Pengembangan	16
7.4	Peran Anggota Tim	17
7.5	Tools Pendukung	17
BAB VIII	ARSITEKTUR SISTEM	18
8.1	Diagram Arsitektur Sistem	18
8.2	ERD (Entity Relationship Diagram)	19
8.2.1	Tabel Utama	19
8.3	API Design	19
8.4	Alur Data	20
BAB IX	RENCANA IMPLEMENTASI	21
9.1	Rencana Implementasi Fitur	21
9.2	Desain Antarmuka (Rencana)	21
9.2.1	Halaman Marketplace (Customer)	21
9.2.2	Halaman Food Eligibility Assessment (UMKM)	22
9.2.3	Halaman Dashboard Admin	22
9.3	Spesifikasi Teknis Fitur Utama	22
9.3.1	Food Eligibility Score (FES)	22
9.3.2	Dynamic Pricing Engine	22
9.4	Arsitektur Sistem	23
9.4.1	Integrasi Antar Komponen	23
9.4.2	API Endpoints (Rencana)	23
9.5	Technology Stack	23
BAB X	RENCANA DESAIN UI/UX	24
10.1	Pendekatan User Research yang Akan Dilakukan	24

10.2 Target User Persona (Draft)	24
10.2.1 Persona 1: UMKM Kuliner (Draft)	24
10.2.2 Persona 2: Customer (Draft)	24
10.2.3 Persona 3: Admin Platform (Draft)	25
10.3 Desain UI/UX dan Mockup	25
BAB XI RENCANA STRATEGI PENGUJIAN	26
11.1 Strategi Pengujian	26
11.2 Unit Testing (Rencana)	26
11.2.1 Area yang Akan Ditest	26
11.2.2 Test Coverage Target	26
11.3 Integration Testing (Rencana)	27
11.4 API Testing (Rencana)	27
11.5 Usability Testing (Rencana)	27
11.6 Performance Testing (Rencana)	28
11.7 Security Testing (Rencana)	28
11.8 Testing Timeline	29
11.9 Bug Tracking dan Issue Management	29
11.10 Continuous Integration (Rencana)	29
BAB XII RENCANA DOKUMENTASI DAN DEPLOYMENT	30
12.1 Rencana Deployment	30
12.2 Rencana Dokumentasi Pengguna	30
12.2.1 User Guide untuk Customer	30
12.2.2 User Guide untuk UMKM	30
12.2.3 User Guide untuk Admin	31
12.3 Rencana Akun Demo	31
12.4 Requirement Sistem	31
12.5 Rencana FAQ dan Troubleshooting	32
12.5.1 Common Issues yang Akan Didokumentasikan	32
12.6 Rencana Support dan Kontak	32
12.7 Dokumentasi Teknis untuk Developer	32
12.7.1 API Documentation	33
12.7.2 Database Schema Documentation	33
12.7.3 Deployment Guide	33
12.8 Rencana Maintenance Documentation	33
12.9 Timeline Dokumentasi	34
DAFTAR PUSTAKA & REFERENSI	35

LAMPIRAN	36
Lampiran A: Database Schema	36

DAFTAR TABEL

1	Data Sampah Makanan di Indonesia	2
2	Metrik Dampak Savora	6
3	Technology Stack Savora	8
4	Perbandingan Fitur dengan Kompetitor	9
5	Analisis SWOT Savora	10
6	Daftar Teknologi Savora	12
7	Tahapan Pengembangan Savora	16
8	Pembagian Tugas Anggota Tim	17
9	Struktur Database Savora	19
10	Endpoint API Utama	20
11	Rencana Implementasi Fitur	21
12	Daftar API Endpoints	23
13	Technology Stack Savora	23
14	Jenis Pengujian yang Akan Dilakukan	26
15	Target API Performance	27
16	Target Metrik Performa	28
17	Rencana Timeline Pengujian	29
18	Rencana Akun Demo	31
19	Minimum System Requirements	32
20	Rencana Timeline Dokumentasi	34
21	Schema Tabel Users	36
22	Schema Tabel Products	36

DAFTAR GAMBAR

1	Arsitektur High-Level Savora	13
2	Timeline Pengembangan Savora	17
3	Use Case Diagram Savora	18
4	Entity Relationship Diagram Savora	19

ABSTRAK

Indonesia menghasilkan sekitar 23-48 juta ton sampah makanan per tahun [1][2], dengan proporsi terbesar berasal dari sektor UMKM kuliner yang kehilangan 10-30% produk akibat surplus yang tidak terjual. Masalah ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku UMKM, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca dan pemborosan sumber daya alam. Belum ada solusi terpadu yang secara efektif menjembatani UMKM kuliner dengan konsumen untuk menyalurkan makanan surplus yang masih layak konsumsi dengan harga terjangkau. Savora hadir sebagai platform manajemen *food waste* berbasis web yang menghubungkan UMKM kuliner dengan konsumen yang peduli lingkungan. Platform ini menawarkan serangkaian fitur inovatif meliputi *Food Eligibility Assessment* untuk menilai kelayakan makanan secara objektif menggunakan algoritma *weighted scoring*, *Dynamic Pricing Engine* [3] untuk mengoptimalkan harga jual berdasarkan sisa waktu kelayakan dan kondisi pasar, serta *Food Trust Index* yang membangun transparansi dan kepercayaan antara UMKM dengan konsumen. Dengan memanfaatkan teknologi *machine learning* [4] untuk perhitungan kelayakan makanan dan rekomendasi harga dinamis, Savora bertujuan mengurangi *food waste* di sektor UMKM kuliner sekaligus memberikan akses makanan berkualitas dengan harga terjangkau bagi konsumen. Platform ini memberikan dampak positif bagi tiga pihak utama: UMKM mendapatkan pendapatan tambahan dari makanan surplus yang sebelumnya terbuang, konsumen memperoleh akses terhadap makanan berkualitas dengan harga diskon 30-50%, serta lingkungan mendapat manfaat dari pengurangan emisi gas rumah kaca dan volume sampah organik [5]. Fitur tambahan seperti *Food Rescue Score* untuk pelacakan kinerja UMKM, *Carbon Impact Dashboard* untuk visualisasi dampak lingkungan, dan pilihan donasi manual untuk produk mendekati masa kedaluwarsa melengkapi ekosistem platform. Dengan target implementasi bertahap dimulai dari pengembangan MVP (*Minimum Viable Product*), Savora berpotensi menjadi solusi *scalable* yang dapat diterapkan di berbagai kota di Indonesia untuk mendukung target SDG 12.3 [6] mengurangi *food waste* hingga 50% pada tahun 2030.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Konteks Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah makanan terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 [1], Indonesia menghasilkan sekitar 23-48 juta ton sampah makanan per tahun [2], yang setara dengan 115-237 kg per kapita. Angka ini menjadikan Indonesia peringkat kedua di dunia setelah Arab Saudi dalam hal pemborosan makanan per kapita.

Sektor UMKM kuliner menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap *food waste*. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah [7] menunjukkan bahwa UMKM kuliner di Indonesia mencapai lebih dari 5 juta unit usaha, dengan tingkat kerugian akibat makanan surplus yang tidak terjual berkisar antara 10-30% dari total produksi harian [8]. Kerugian ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial UMKM, tetapi juga menciptakan masalah lingkungan yang serius.

Tabel 1: Data Sampah Makanan di Indonesia

Indikator	Data
Total sampah makanan per tahun	23-48 juta ton
Sampah per kapita per tahun	115-237 kg
Kontribusi UMKM kuliner	10-30% dari produksi
Persentase sampah organik	50-70% total sampah
Emisi CO ₂ dari food waste	~50 juta ton per tahun

1.2 Akar Masalah

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa akar masalah utama yang menyebabkan tingginya *food waste* di sektor UMKM kuliner:

1. **Minimnya Kesadaran Lingkungan** : Banyak pelaku UMKM yang belum menyadari dampak lingkungan dari pembuangan makanan berlebih, sehingga kurang termotivasi untuk mengurangi *food waste*.
2. **Ketidakpastian Permintaan** : UMKM kuliner sering kali kesulitan memprediksi jumlah permintaan konsumen dari hari ke hari, sehingga cenderung memproduksi makanan dalam jumlah berlebih untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.
3. **Keterbatasan Infrastruktur Penyimpanan** : Banyak UMKM kuliner yang tidak memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai untuk menjaga kesegaran makanan, sehingga makanan yang tidak terjual harus segera dibuang.
4. **Kurangnya Akses ke Pasar Alternatif** : Tidak adanya platform yang menghubungkan

UMKM dengan konsumen potensial untuk menjual makanan surplus dengan harga diskon menjadi hambatan utama.

1.3 Dampak jika Tidak Diselesaikan

Jika masalah *food waste* di sektor UMKM kuliner tidak segera ditangani, konsekuensi yang akan terjadi dalam 1-2 tahun ke depan meliputi:

- **Kerugian Ekonomi yang Meningkat** : UMKM akan terus kehilangan pendapatan akibat makanan yang terbuang, yang diperkirakan mencapai Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta per hari untuk satu unit UMKM kuliner.
- **Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca** : Sampah makanan yang terurai di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menghasilkan metana, gas rumah kaca yang 25 kali lebih potensial dari CO₂ dalam mempercepat perubahan iklim.
- **Beban Lingkungan yang Semakin Berat** : Volume sampah organik yang terus meningkat akan mempercepat kerusakan TPA dan meningkatkan risiko pencemaran tanah serta air tanah.

1.4 Mengapa Sekarang?

Beberapa faktor yang membuat penyelesaian masalah ini menjadi sangat mendesak saat ini:

1. **Kebijakan Pemerintah** : Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pengurangan sampah makanan sebesar 50% pada tahun 2030 [6], sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDG) 12.3 [5].
2. **Kesadaran Konsumen yang Meningkat** : Generasi milenial dan Gen Z menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap isu lingkungan, termasuk *food waste*, sehingga membuka peluang pasar untuk solusi yang ramah lingkungan.
3. **Perkembangan Teknologi** : Kemajuan teknologi *web* dan *mobile application* memungkinkan pengembangan platform yang mudah diakses oleh UMKM dengan biaya yang terjangkau.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

2.1 Tujuan

Savora dirancang dengan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART) sebagai berikut:

1. **Specific (Spesifik)** : Mengembangkan platform manajemen *food waste* berbasis web yang menghubungkan UMKM kuliner dengan konsumen dan mitra donasi untuk menyalurkan makanan surplus yang masih layak konsumsi.
2. **Measurable (Terukur)** : Mengurangi volume *food waste* pada UMKM kuliner mitra sebesar 40% dalam 6 bulan pertama operasional, serta meningkatkan pendapatan UMKM dari penjualan makanan surplus sebesar 25%.
3. **Achievable (Dapat Dicapai)** : Menerapkan fitur *Food Eligibility Assessment*, *Dynamic Pricing*, dan *Food Trust Index* yang telah terbukti efektif dalam studi literatur [4][3] dan best practices platform serupa.
4. **Relevant (Relevan)** : Menjawab kebutuhan mendesak akan solusi *food waste* yang terintegrasi [9], sesuai dengan target pengurangan sampah makanan nasional sebesar 50% pada tahun 2030 [6].
5. **Time-bound (Berbatas Waktu)** : Mencapai target implementasi di 100 UMKM kuliner di Kota Bandung dalam 12 bulan pertama, dengan ekspansi ke kota lain pada tahun kedua.

2.2 Manfaat

Manfaat Savora dapat dilihat dari tiga perspektif utama:

2.2.1 Manfaat bagi UMKM Kuliner

- Mengurangi kerugian akibat makanan surplus yang tidak terjual
- Mendapatkan pendapatan tambahan melalui penjualan makanan surplus dengan harga diskon
- Meningkatkan efisiensi operasional melalui prediksi produksi yang akurat
- Meningkatkan reputasi sebagai UMKM yang peduli lingkungan
- Mendapatkan akses ke jaringan donasi untuk makanan yang tidak terjual

2.2.2 Manfaat bagi Konsumen

- Memperoleh akses terhadap makanan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau
- Berkontribusi langsung dalam pengurangan *food waste* dan emisi gas rumah kaca

- Mendapatkan informasi transparan mengenai kelayakan dan asal-usul makanan
- Memperoleh penghargaan berupa reward dan badge atas kontribusi lingkungan

2.2.3 Manfaat bagi Lingkungan

- Mengurangi volume sampah organik yang berakhir di TPA
- Menurunkan emisi gas rumah kaca dari pembusukan sampah makanan
- Melestarikan sumber daya alam yang digunakan dalam produksi makanan
- Mendorong terciptanya budaya pengurangan *food waste* di masyarakat

2.3 Dampak Jangka Panjang

2.3.1 Dampak Ekonomi

Dalam jangka panjang, Savora berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi sirkular di sektor kuliner, di mana setiap produk makanan memiliki nilai ekonomis hingga akhir siklus hidupnya. Hal ini tidak hanya menguntungkan UMKM dan konsumen, tetapi juga membuka peluang kerja baru di bidang logistik dan manajemen *food waste*.

2.3.2 Dampak Sosial

Platform ini berpotensi memperkuat hubungan antara UMKM dengan komunitas sekitar melalui mekanisme donasi. Makanan surplus yang didonasikan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan kelompok masyarakat yang membutuhkan, sehingga berkontribusi pada penurunan angka ketahanan pangan.

2.3.3 Dampak Lingkungan

Dengan target pengurangan *food waste* sebesar 40%, Savora berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan pelestarian sumber daya alam. Skalabilitas platform ini memungkinkan dampak lingkungan yang lebih luas saat diterapkan di berbagai kota di Indonesia.

2.4 Metrik Dampak

Tabel 2: Metrik Dampak Savora

Metrik	Sebelum Penerapan	Sesudah Penerapan
Jumlah UMKM mitra	0 UMKM	Target 100 UMKM
Volume food waste berkurang	Baseline 0%	Target 40%
Pendapatan tambahan UMKM	Baseline 0%	Target 25%
Jumlah makanan diselamatkan	0 kg	Target 15.000 kg
Pengurangan emisi CO ₂	0 ton	Target 30 ton
Jumlah konsumen aktif	0	Target 5.000
Jumlah donasi tersalurkan	0 kg	Target 5.000 kg

BAB III DIFERENSIASI DAN ANALISIS PASAR

3.1 Diferensiasi Solusi

Savora memiliki beberapa keunggulan diferensiasi yang membedakannya dari solusi *food waste* yang sudah ada:

1. **Pendekatan Terpadu** : Berbeda dengan platform yang hanya fokus pada satu aspek (misalnya hanya penjualan diskon atau hanya donasi), Savora mengintegrasikan seluruh rantai nilai *food waste* mulai dari penilaian kelayakan makanan, penjualan surplus dengan harga dinamis, hingga pelacakan dampak lingkungan [4][9].
2. **Food Eligibility Assessment** : Sistem penilaian kelayakan makanan yang objektif dan transparan, memberikan kepastian bagi konsumen mengenai kualitas dan keamanan makanan yang dibeli. Menggunakan *weighted scoring algorithm* berbasis 4 parameter utama.
3. **Dynamic Pricing Engine** : Mesin penetapan harga dinamis yang mengoptimalkan harga berdasarkan sisa waktu kelayakan, permintaan pasar, dan margin UMKM [3][10], memaksimalkan peluang penjualan sebelum makanan kadaluarsa.
4. **Transparansi & Trust Building** : Sistem *Food Trust Index* yang menampilkan rating dan ulasan konsumen terhadap UMKM, serta *Carbon Impact Tracking* yang menunjukkan dampak positif setiap pembelian terhadap lingkungan.

3.2 Keunggulan Teknis

3.2.1 Food Eligibility Score

Sistem ini menggunakan model *scoring* berbasis aturan yang mempertimbangkan:

- Waktu produksi dan estimasi masa simpan
- Kondisi kemasan dan suhu penyimpanan
- Riwayat penanganan makanan
- Kategori makanan dan karakteristik spesifik

3.2.2 Dynamic Pricing Engine

Mesin penetapan harga dinamis yang mengoptimalkan:

- Harga berdasarkan sisa waktu kelayakan
- Elastisitas permintaan lokal
- Harga kompetitor di area yang sama

- Margin minimum yang menguntungkan UMKM

3.3 Technology Stack yang Unik

Kombinasi teknologi yang digunakan dalam Savora memberikan keunggulan kompetitif:

Tabel 3: Technology Stack Savora

Komponen	Teknologi	Alasan Pemilihan
Frontend	React.js	Komponen reusable, performa tinggi
Backend	Node.js + Express	asynchronous, cocok untuk real-time
Database	PostgreSQL + Redis	ACID compliance + caching
ML	Python + scikit-learn	Ekosistem ML yang mature
Real-time	Socket.IO	Komunikasi dua arah
Hosting	AWS / GCP	Skalabilitas dan reliability

3.4 Moat (Penghalang Kompetisi)

Savora memiliki beberapa *moat* yang melindungi posisi kompetitif:

1. **Data Lokal** : Dataset penjualan UMKM kuliner Indonesia yang dikumpulkan dari mitra merupakan aset berharga yang sulit ditiru oleh kompetitor baru atau perusahaan besar.
2. **Jaringan UMKM** : Hubungan langsung dengan UMKM kuliner lokal memberikan keunggulan dalam hal *network effect* dan *switching cost*.
3. **Algoritma yang Dioptimasi** : Model *machine learning* yang dilatih dengan data lokal memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan model generik.
4. **Mekanisme Donasi** : Integrasi dengan jaringan donasi memberikan nilai tambah yang sulit ditiru oleh platform yang hanya fokus pada penjualan.

BAB IV ANALISIS KOMPETITOR

4.1 Analisis Kompetitor

Berikut adalah perbandingan Savora dengan platform serupa yang beroperasi di Indonesia berdasarkan data aktual per 2025–2026 [9][4]:

Tabel 4: Perbandingan Fitur dengan Kompetitor

Aspek / Fitur	Savora	Surplus Indonesia	Garda Pangan
Jenis platform	Marketplace food rescue UMKM (MVP)	Clearance sale app (re-commerce)	Food bank sosial / nir-laba
Tersedia di Indonesia	✓ (MVP)	✓ (aktif)	✓ (Surabaya & sekitar)
Fokus UMKM lokal kuliner	✓	✓ (UMKM, horeka)	✓ (distribusi gratis)
Transparansi produk	Tinggi (foto, deskripsi, kelayakan)	Sedang (nama & foto)	Tinggi (SOP seleksi ketat)
Food Trust Index / info kelayakan	✓ (rule-based, tampil ke user)	✗	Seleksi internal (tidak ke user)
Metode pembayaran	COD + payment gateway (Midtrans)	Digital saja (OVO, GoPay, DANA; tanpa COD)	Tidak ada (donasi)
Dynamic discount berbasis kelayakan	✓ (rule-based, 10–50%)	✓ (hingga 80%, tidak berbasis kelayakan)	✗
Pickup code & batas waktu	✓ (pickup code + deadline)	Window waktu	✗
Waste Log untuk mitra UMKM	✓	✗	✗
Impact tracking ke pengguna	✓ (estimatif, bukan klaim resmi)	✓ (estimasi CO ₂ /CH ₄)	✗
Rating & ulasan	✓	✓	✗
Skala (2025–2026)	MVP lomba	Ratusan ribu user, Jawa/Bali/Sulsel	Lokal Surabaya

4.2 Analisis SWOT

Tabel 5: Analisis SWOT Savora

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
• Fitur lengkap terintegrasi (FES, Dynamic Pricing, Trust Index) • Fokus pada UMKM lokal Indonesia • Transparansi kelayakan makanan • Mekanisme donasi terintegrasi	
	• Butuh waktu untuk adopsi awal • Bergantung pada jumlah UMKM mitra • Membutuhkan data historis yang cukup
Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
• Kebijakan pengurangan food waste nasional • Peningkatan kesadaran lingkungan • Potensi ekspansi ke kota lain • Kolaborasi dengan pemerintah daerah	
	• Masuknya pemain besar dari luar negeri • Perubahan regulasi • Resistensi UMKM terhadap teknologi baru

4.3 Model Bisnis

Savora mengadopsi model bisnis *freemium* dengan beberapa sumber pendapatan:

1. **Komisi Transaksi** : Sebesar 5-10% dari setiap transaksi penjualan makanan surplus melalui platform.
2. **Langganan Premium** : Paket premium untuk UMKM dengan fitur analitik lanjutan, prediksi produksi, dan laporan detail seharga Rp 99.000/bulan.
3. **Iklan dan Promosi** : Layanan promosi produk untuk UMKM mitra yang ingin meningkatkan visibilitas.
4. **Kerjasama Korporat** : Program CSR perusahaan yang ingin berkontribusi pada pengurangan *food waste*.

4.4 Rencana Keberlanjutan

1. **Tahun Pertama** : Fokus pada akuisisi UMKM dan pengguna di Kota Bandung. Target mencapai *break even* dari komisi transaksi dalam 12 bulan.
2. **Tahun Kedua** : Ekspansi ke 3-5 kota besar lainnya (Jakarta, Surabaya, Yogyakarta). Meluncurkan paket premium dan program CSR.
3. **Tahun Ketiga** : Menjadi platform referensi manajemen *food waste* di Indonesia. Potensi pendanaan dari investor untuk percepatan pertumbuhan.
4. **Jangka Panjang** : Ekspansi ke Asia Tenggara dan pengembangan produk turunan seperti pelatihan UMKM dan konsultasi *sustainability*.

BAB V TEKNOLOGI

5.1 Daftar Teknologi

Berikut adalah daftar lengkap teknologi yang digunakan dalam pengembangan Savora:

Tabel 6: Daftar Teknologi Savora

Kategori	Teknologi	Versi
Bahasa Pemrograman	JavaScript, TypeScript	ES2024, 5.x
Frontend Framework	React.js	18.x
Backend Framework	Node.js + Express	20 LTS, 4.x
Database	PostgreSQL, Redis	16.x, 7.x
ORM	Prisma	5.x
Authentication	JWT, bcrypt	-
Real-time	Socket.IO	4.x
Machine Learning	Python, scikit-learn	3.12, 1.4
API Design	RESTful API	-
Version Control	Git, GitHub	-
CI/CD	GitHub Actions	-
Hosting	AWS / Vercel	-

5.2 Alasan Pemilihan Teknologi

5.2.1 React.js untuk Frontend

React.js dipilih sebagai *frontend framework* karena:

- **Komponen Reusable** : Arsitektur berbasis komponen memungkinkan pembuatan UI yang konsisten dan mudah dipelihara.
- **Performa Tinggi** : Virtual DOM memberikan performa yang optimal untuk aplikasi dengan banyak interaksi.
- **Ekosistem Kaya** : Tersedia banyak library pendukung seperti React Router, Redux, dan Material-UI.
- **Komunitas Besar** : Mudah menemukan dokumentasi, tutorial, dan solusi untuk berbagai masalah.

5.2.2 Node.js + Express untuk Backend

Node.js dan Express dipilih karena:

- **Asynchronous** : Sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan banyak request secara simultan.

- **JavaScript Full-stack** : Penggunaan bahasa yang sama di frontend dan backend mempercepat pengembangan.
- **Ringan dan Cepat** : Cocok untuk microservice dan API yang responsif.
- **NPM Ecosystem** : Akses ke ribuan package yang sudah teruji.

5.2.3 PostgreSQL + Redis

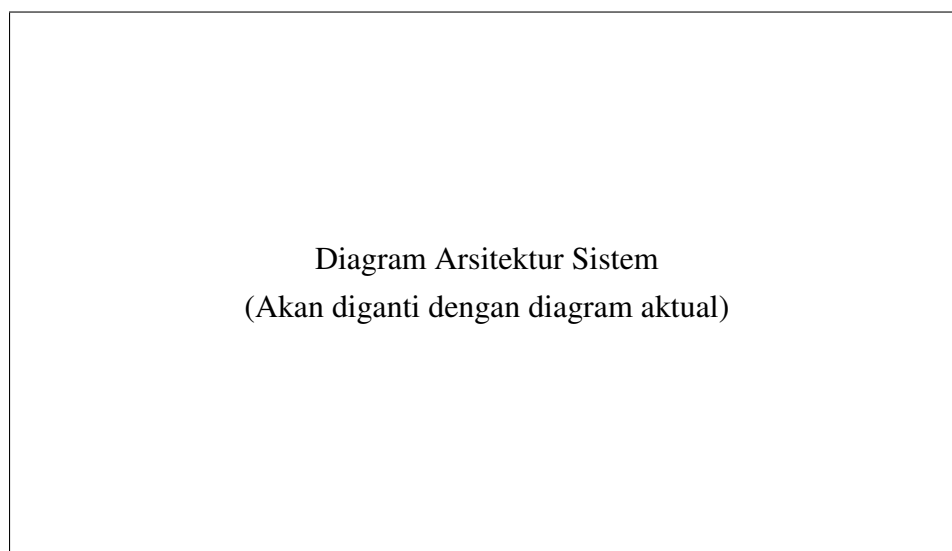
- **PostgreSQL** : Database relasional yang robust, mendukung ACID, dan memiliki fitur JSON untuk data semi-terstruktur.
- **Redis** : In-memory database untuk caching, session management, dan real-time features.

5.2.4 Python + scikit-learn untuk Machine Learning

Python dipilih untuk komponen *machine learning* karena:

- **Ekosistem ML Terkaya** : scikit-learn, pandas, dan numpy menyediakan tools yang komprehensif untuk algoritma scoring dan analitik.
- **Integrasi Mudah** : Dapat diintegrasikan dengan backend Node.js melalui API atau *microservice*.
- **Prototyping Cepat** : Memungkinkan eksperimen dan iterasi model dengan cepat.

5.3 Arsitektur Teknologi



Gambar 1: Arsitektur High-Level Savora

Alur komunikasi sistem:

1. **Client Layer** : Browser pengguna mengakses React.js application.

2. **API Gateway** : Request diteruskan ke Express.js backend.
3. **Application Layer** : Backend memproses business logic, autentikasi, dan validasi data.
4. **Data Layer** : PostgreSQL menyimpan data persisten, Redis menyimpan cache dan session.
5. **ML Service** : Python microservice menangani Food Eligibility Score calculation dan analitik dashboard.
6. **Real-time Layer** : Socket.IO menangani notifikasi dan update status secara real-time.

BAB VI BATASAN PERANGKAT LUNAK

Bagian ini akan dilengkapi setelah aplikasi selesai dikembangkan dan siap dikumpulkan.

BAB VII METODOLOGI PENGEMBANGAN

7.1 Metodologi yang Dipilih

Savora dikembangkan menggunakan metodologi **Scrum** dengan iterasi sprint 2 minggu. Metodologi ini dipilih karena fleksibilitasnya dalam mengakomodasi perubahan kebutuhan dan kemampuannya untuk menghasilkan produk yang selaras dengan ekspektasi pengguna.

7.2 Alasan Pemilihan Scrum

1. **Iterasi Cepat** : Memungkinkan pengembangan dan pengujian fitur secara bertahap, sehingga bug dapat teridentifikasi lebih awal.
2. **Feedback Berkala** : Stakeholder dapat memberikan masukan setiap akhir sprint untuk perbaikan berkelanjutan.
3. **Transparansi** : Daily standup dan sprint review memastikan seluruh tim memiliki pemahaman yang sama tentang progres.
4. **Adaptif** : Perubahan prioritas atau kebutuhan dapat diakomodasi tanpa mengganggu seluruh roadmap.

7.3 Tahapan dan Timeline Pengembangan

Tabel 7: Tahapan Pengembangan Savora

Fase	Aktivitas	Durasi
Sprint 0	Setup environment, Wireframe, Database design	1 minggu
Sprint 1	Autentikasi, Dashboard Admin	2 minggu
Sprint 2	Manajemen Produk UMKM, Marketplace	2 minggu
Sprint 3	Food Eligibility, Dynamic Pricing	2 minggu
Sprint 4	Checkout, Payment simulation	2 minggu
Sprint 5	Tracking, Rating, Notifikasi	2 minggu
Sprint 6	Integrasi, Testing, Deployment	2 minggu

Gantt Chart Pengembangan
(Akan diganti dengan Gantt chart aktual)

Gambar 2: Timeline Pengembangan Savora

7.4 Peran Anggota Tim

Tabel 8: Pembagian Tugas Anggota Tim

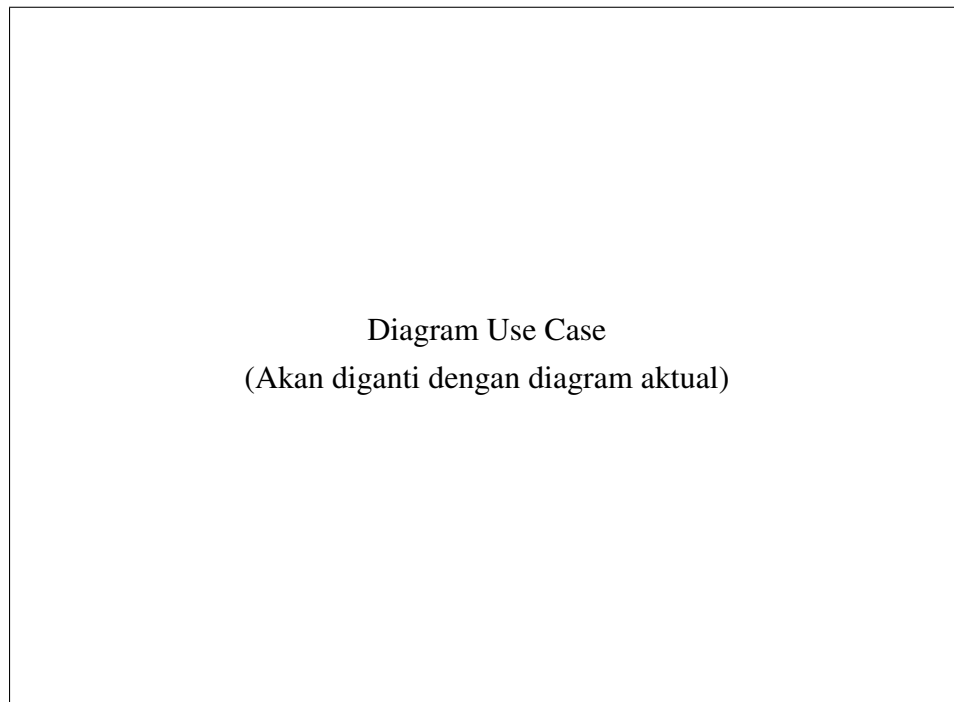
Role	Anggota	Responsibilitas
Project Manager	Wa Ode Nur Alia	Koordinasi, perencanaan, komunikasi
Frontend Developer	Richard Firmansyah	Pengembangan UI/UX, React.js
Backend Developer	Muhammad Rifaidi	API, Database, Autentikasi
ML Engineer	Ridwan Hakim Ramadhan	Food Eligibility Score, Dynamic Pricing, Analitik
QA & DevOps	Nadi Azzada Akbar	Testing, Deployment, CI/CD

7.5 Tools Pendukung

- **Project Management** : Notion atau Trello untuk sprint board dan task tracking
- **Communication** : Discord atau WhatsApp Group untuk komunikasi harian
- **Design** : Figma untuk wireframe dan UI design
- **Documentation** : Google Docs untuk dokumentasi teknis
- **Version Control** : Git dengan branch strategy (main, develop, feature branches)

BAB VIII ARSITEKTUR SISTEM

8.1 Diagram Arsitektur Sistem



Gambar 3: Use Case Diagram Savora

Terdapat tiga aktor utama dalam sistem Savora:

1. **Customer** : Pengguna yang membeli makanan surplus, memberikan rating, dan melacak pesanan.
2. **UMKM** : Pengelola produk yang mengelola stok, menentukan harga, dan memproses pesanan.
3. **Admin** : Pengelola sistem yang memantau aktivitas, mengelola user, dan memverifikasi donasi.

8.2 ERD (Entity Relationship Diagram)



Gambar 4: Entity Relationship Diagram Savora

8.2.1 Tabel Utama

Tabel 9: Struktur Database Savora

Tabel	Deskripsi
users	Data pengguna (admin, UMKM, customer)
products	Informasi produk makanan
orders	Data transaksi pesanan
order_items	Detail item dalam pesanan
food_eligibility	Data kelayakan makanan
reviews	Rating dan ulasan konsumen
transactions	Log pembayaran
donations	Data donasi makanan
notifications	Notifikasi pengguna

8.3 API Design

Berikut adalah endpoint API utama yang digunakan dalam Savora:

Tabel 10: Endpoint API Utama

Method	Endpoint	Deskripsi
POST	/api/auth/register	Registrasi pengguna baru
POST	/api/auth/login	Login dan dapatkan token
GET	/api/products	Dapatkan daftar produk
POST	/api/products	Tambah produk baru (UMKM)
PUT	/api/products/:id	Update produk
DELETE	/api/products/:id	Hapus produk
POST	/api/orders	Buat pesanan baru
GET	/api/orders/:id	Dapatkan detail pesanan
PUT	/api/orders/:id/status	Update status pesanan
POST	/api/reviews	Tambah rating & ulasan
GET	/api/admin/dashboard	Dapatkan data dashboard

8.4 Alur Data

Alur data utama dalam Savora:

1. **Alur Penjualan** : UMKM → Upload Produk → Food Eligibility Assessment → Dynamic Pricing → Customer Browse → Checkout → Payment → Tracking → Delivery → Rating.
2. **Alur Donasi (Manual)** : Food Rescue Score Menurun → Notifikasi ke UMKM → UMKM Putuskan Donasi → Pilih Penerima → Koordinasi Pickup.
3. **Alur Monitoring** : Admin → Dashboard → Lihat Statistik → Identifikasi Issue → Tindak Lanjut (suspend, verifikasi, moderasi).

BAB IX RENCANA IMPLEMENTASI

CATATAN PENTING: Bab ini berisi rencana implementasi yang akan dikerjakan pada fase development. Aplikasi belum dibangun, sehingga belum ada implementasi aktual, kode program, atau hasil deployment yang dapat dilaporkan. Dokumentasi implementasi aktual akan dilengkapi setelah aplikasi selesai dikembangkan.

9.1 Rencana Implementasi Fitur

Berikut adalah daftar fitur utama Savora yang akan diimplementasikan:

Tabel 11: Rencana Implementasi Fitur

Modul	Fitur	Prioritas
	Registrasi	High
Authentication	Login/Logout	High
	Forgot Password	Medium
	Role-based Access	High
	Dashboard Statistik	High
Admin	Manajemen User	Medium
	Monitoring Produk	High
	Verifikasi Donasi	Medium
	Kelola Produk	High
	Food Eligibility Assessment	High
UMKM	Food Eligibility Score	High
	Dynamic Pricing	High
	Riwayat Penjualan	Medium
	Marketplace	High
Customer	Checkout & Payment	High
	Tracking Pesanan	Medium
	Rating & Ulasan	Medium

9.2 Desain Antarmuka (Rencana)

9.2.1 Halaman Marketplace (Customer)

Halaman marketplace akan menampilkan daftar makanan surplus dari UMKM terdekat dengan pengguna. Setiap produk akan menampilkan informasi:

- Foto produk
- Nama produk dan UMKM
- Harga asli dan harga diskon

- Sisa waktu kelayakan (countdown timer)
- Food Eligibility Score
- Jarak dari lokasi pengguna

9.2.2 Halaman Food Eligibility Assessment (UMKM)

UMKM akan mengisi form penilaian kelayakan makanan yang mencakup:

- Waktu produksi
- Estimasi masa simpan
- Kondisi kemasan (baik/sedang/buruk)
- Suhu penyimpanan

Sistem kemudian akan menghitung *Food Eligibility Score* secara otomatis menggunakan algoritma weighted scoring.

9.2.3 Halaman Dashboard Admin

Dashboard admin akan menampilkan ringkasan aktivitas platform:

- Jumlah UMKM aktif
- Total transaksi (harian/mingguan/bulanan)
- Volume food waste yang berhasil diselamatkan (kg)
- Statistik donasi
- Grafik tren penjualan

9.3 Spesifikasi Teknis Fitur Utama

9.3.1 Food Eligibility Score (FES)

Sistem penilaian kelayakan makanan menggunakan model *weighted scoring* yang mempertimbangkan waktu produksi, sisa masa simpan, kondisi kemasan, dan suhu penyimpanan untuk menghasilkan skor 0-100.

9.3.2 Dynamic Pricing Engine

Algoritma penetapan harga dinamis yang mempertimbangkan sisa waktu kelayakan produk dan kondisi permintaan pasar untuk mengoptimalkan harga jual.

9.4 Arsitektur Sistem

9.4.1 Integrasi Antar Komponen

- **Frontend-Backend** : Komunikasi via RESTful API dengan format JSON
- **Backend-Database** : Menggunakan Prisma ORM untuk akses PostgreSQL
- **Backend-ML Service** : HTTP request ke Python microservice untuk Food Eligibility Score calculation dan Dynamic Pricing recommendation
- **Real-time** : Socket.IO untuk notifikasi dan update status pesanan

9.4.2 API Endpoints (Rencana)

Tabel 12: Daftar API Endpoints

Method	Endpoint	Fungsi
POST	/api/auth/register	Registrasi user
POST	/api/auth/login	Login user
GET	/api/products	List produk
POST	/api/products	Tambah produk (UMKM)
POST	/api/products/:id/fes	Hitung Food Eligibility Score
GET	/api/products/:id/pricing	Dynamic pricing recommendation
POST	/api/orders	Buat pesanan
PUT	/api/orders/:id/status	Update status pesanan
POST	/api/reviews	Tambah review

9.5 Technology Stack

Tabel 13: Technology Stack Savora

Komponen	Teknologi	Alasan Pemilihan
Frontend	React.js	Komponen reusable, performa tinggi
Backend	Node.js + Express	Asynchronous, cocok untuk real-time
Database	PostgreSQL	ACID compliance, relational data
ORM	Prisma	Type-safe, migration tool
ML Service	Python + scikit-learn	Ecosystem ML yang matang
Real-time	Socket.IO	Notifikasi real-time

BAB X RENCANA DESAIN UI/UX

10.1 Pendekatan User Research yang Akan Dilakukan

Untuk memahami kebutuhan pengguna sebelum mulai implementasi, akan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. **Wawancara dengan UMKM Kuliner** : Akan dilakukan wawancara mendalam untuk memahami tantangan mereka dalam pengelolaan makanan surplus.
2. **Survei Online** : Akan disebarakan kuesioner kepada konsumen potensial untuk mengetahui preferensi pembelian makanan surplus.
3. **Observasi Lapangan** : Akan dilakukan pengamatan langsung terhadap operasional UMKM kuliner untuk mengidentifikasi pain points.

CATATAN: Research ini akan dilakukan pada fase awal development, belum dilaksanakan saat ini.

10.2 Target User Persona (Draft)

10.2.1 Persona 1: UMKM Kuliner (Draft)

Aspek	Karakteristik
Usia	30-55 tahun
Usaha	Warung makan, kafe, catering
Teknologi	Cukup mahir menggunakan smartphone
Kebutuhan	Mengurangi food waste, menambah pendapatan
Pain Point	Kesulitan prediksi permintaan, tidak ada platform khusus

10.2.2 Persona 2: Customer (Draft)

Aspek	Karakteristik
Usia	18-40 tahun (milenial dan Gen Z)
Pekerjaan	Mahasiswa, karyawan swasta
Kebutuhan	Makanan berkualitas dengan harga terjangkau
Pain Point	Ketidakyakinan terhadap kelayakan makanan diskon

10.2.3 Persona 3: Admin Platform (Draft)

Aspek	Karakteristik
Usia	25-45 tahun
Peran	Operator platform, moderator
Kebutuhan	Monitoring transaksi, verifikasi UMKM

10.3 Desain UI/UX dan Mockup

Placeholder untuk desain Figma dan mockup UI/UX yang akan disisipkan kemudian setelah fase design completion.

Konten yang akan ditampilkan di sini:

- Wireframes dan mockup aplikasi customer flow
- Wireframes dan mockup aplikasi UMKM flow
- Wireframes dan mockup aplikasi admin flow
- Design system dan component library

STATUS: Placeholder ini akan diisi dengan tangkapan layar desain Figma setelah fase UI/UX design selesai.

BAB XI RENCANA STRATEGI PENGUJIAN

11.1 Strategi Pengujian

Savora akan menjalani berbagai jenis pengujian untuk memastikan kualitas aplikasi. Berikut adalah rencana testing yang akan diimplementasikan:

Tabel 14: Jenis Pengujian yang Akan Dilakukan

Jenis Testing	Deskripsi	Tools yang Akan Digunakan
Unit Testing	Pengujian fungsi individual	Jest atau Vitest
Integration Testing	Pengujian integrasi antar modul	Jest + Supertest
API Testing	Pengujian endpoint API	Postman atau Supertest
UI Testing	Pengujian antarmuka pengguna	Cypress atau Playwright
Usability Testing	Pengujian kemudahan penggunaan	Manual testing
Performance Testing	Pengujian performa dan beban	Artillery atau k6
Security Testing	Pengujian keamanan	OWASP ZAP

STATUS: Semua jenis testing di atas adalah RENCANA. Belum ada test yang sudah dibuat atau dijalankan saat ini.

11.2 Unit Testing (Rencana)

11.2.1 Area yang Akan Ditest

- **Food Eligibility Score Calculation** : Testing algoritma FES dengan berbagai input parameter
- **Dynamic Pricing Calculation** : Testing algoritma dynamic pricing untuk berbagai kondisi
- **Authentication Logic** : Testing login, register, password hashing
- **Data Validation** : Testing validasi input form

11.2.2 Test Coverage Target

- Backend Core Logic: target >80% coverage
- API Routes: target >70% coverage
- ML Service: target >75% coverage
- Frontend Components: target >60% coverage
- Overall Project: target >70% coverage

11.3 Integration Testing (Rencana)

Akan memastikan komunikasi antar modul berjalan dengan baik:

- **Frontend-Backend Integration** : Memastikan API calls dari frontend berhasil
- **Backend-Database Integration** : Memastikan CRUD operations via ORM bekerja
- **Backend-ML Service Integration** : Memastikan request ke Python microservice berhasil
- **Payment Gateway Integration** : Memastikan flow pembayaran berjalan lancar (jika ada)

11.4 API Testing (Rencana)

Endpoint API akan diuji untuk memastikan response code dan response time optimal:

Tabel 15: Target API Performance

Endpoint	Expected Status	Target Response Time
POST /api/auth/register	201 Created	< 300ms
POST /api/auth/login	200 OK	< 200ms
GET /api/products	200 OK	< 150ms
POST /api/products	201 Created	< 300ms
POST /api/orders	201 Created	< 400ms
PUT /api/orders/:id/status	200 OK	< 200ms

11.5 Usability Testing (Rencana)

Akan dilakukan dengan partisipan yang mewakili target pengguna untuk mengevaluasi:

1. **Learnability** : Seberapa mudah pengguna baru memahami antarmuka
2. **Efficiency** : Seberapa cepat pengguna menyelesaikan task
3. **Memorability** : Seberapa mudah pengguna mengingat cara penggunaan
4. **Errors** : Seberapa sering pengguna melakukan kesalahan
5. **Satisfaction** : Seberapa puas pengguna dengan aplikasi

Skenario Testing yang Akan Diuji:

Untuk Customer:

- Registrasi akun baru
- Mencari produk berdasarkan lokasi
- Melihat detail produk dan Food Eligibility Score

- Melakukan pembelian dan checkout
- Memberikan rating dan review

Untuk UMKM:

- Registrasi dan verifikasi akun
- Menambahkan produk surplus
- Mengisi Food Eligibility Assessment
- Menerima dan memproses pesanan
- Melihat Food Rescue Score

11.6 Performance Testing (Rencana)

Akan mensimulasikan beban pengguna untuk memastikan aplikasi dapat handle traffic tinggi:

Tabel 16: Target Metrik Performa

Metrik	Target	Kondisi
Response Time (rata-rata)	< 500ms	Load normal
Response Time (p95)	< 1000ms	Load normal
Concurrent Users	100+	Tanpa degradasi performa
Throughput	50+ req/sec	Per endpoint
Error Rate	< 1%	Semua kondisi

Load Testing Scenarios yang Akan Dilakukan:

- Normal Load: 50 concurrent users selama 10 menit
- Peak Load: 100 concurrent users selama 5 menit
- Stress Test: Gradually increase users hingga sistem menunjukkan degradasi
- Spike Test: Sudden increase dari 10 ke 100 users dalam 30 detik

11.7 Security Testing (Rencana)

Akan fokus pada OWASP Top 10 vulnerabilities:

1. **SQL Injection** : Memastikan input user di-sanitize dengan ORM
2. **Authentication** : Memastikan password di-hash, token JWT secure
3. **XSS Protection** : Memastikan user input di-escape

4. **CSRF Protection** : Implementasi CSRF token untuk forms
5. **Sensitive Data** : Memastikan password tidak di-log atau exposed
6. **API Security** : Implementasi rate limiting dan CORS policy

11.8 Testing Timeline

Tabel 17: Rencana Timeline Pengujian

Fase	Aktivitas	Durasi
Development	Unit testing parallel dengan development	Ongoing
Integration	Integration testing setelah modul selesai	1 minggu
System Testing	API, UI, performance testing	1-2 minggu
User Acceptance	Usability testing dengan target user	1 minggu
Security	Security audit dan penetration testing	1 minggu

11.9 Bug Tracking dan Issue Management

Untuk mengelola bug dan issue yang ditemukan:

- **Platform** : GitHub Issues untuk tracking
- **Priority Levels** : Critical, High, Medium, Low
- **Bug Report Template** : Steps to reproduce, expected vs actual behavior
- **Definition of Done** : Bug fix must include test case

11.10 Continuous Integration (Rencana)

Testing akan diintegrasikan dengan CI/CD pipeline:

- **Pre-commit Hooks** : Linting dan formatting check
- **Pull Request Checks** : Unit tests dan integration tests otomatis
- **Code Coverage Report** : Automated coverage report di setiap PR
- **Security Scan** : Dependency vulnerability check

CATATAN PENTING: Semua rencana testing di atas akan diimplementasikan pada fase development. Saat ini belum ada test yang sudah ditulis atau dijalankan. Aplikasi belum dibangun sehingga tidak ada hasil testing yang dapat dilaporkan.

BAB XII RENCANA DOKUMENTASI DAN DEPLOYMENT

12.1 Rencana Deployment

Savora akan di-deploy menggunakan strategi berikut setelah development selesai:

1. **Frontend** : Deployment ke platform seperti Vercel atau Netlify dengan continuous deployment dari GitHub
2. **Backend** : Deployment ke cloud provider seperti Railway, Render, atau AWS dengan auto-scaling capability
3. **Database** : PostgreSQL managed instance (Supabase, Railway, atau AWS RDS)
4. **ML Service** : Python microservice di Docker container

STATUS: Deployment belum dilakukan. Aplikasi masih dalam tahap perencanaan dan akan di-deploy setelah development selesai.

12.2 Rencana Dokumentasi Pengguna

Dokumentasi akan dibuat untuk memudahkan pengguna menggunakan aplikasi setelah deployment:

12.2.1 User Guide untuk Customer

Akan mencakup:

- Cara registrasi dan login
- Cara mencari dan membeli produk
- Cara memahami Food Eligibility Score
- Cara tracking pesanan
- Cara memberikan review
- Cara melihat impact dashboard

12.2.2 User Guide untuk UMKM

Akan mencakup:

- Cara registrasi dan verifikasi
- Cara menambahkan produk
- Cara mengisi Food Eligibility Assessment
- Cara menggunakan Dynamic Pricing

- Cara mengelola pesanan
- Cara membaca Food Rescue Score

12.2.3 User Guide untuk Admin

Akan mencakup:

- Cara mengakses admin panel
- Cara verifikasi UMKM baru
- Cara monitoring platform
- Cara moderasi konten
- Cara mengelola user

12.3 Rencana Akun Demo

Untuk keperluan testing dan penilaian kompetisi, akan disediakan akun demo:

Tabel 18: Rencana Akun Demo

Role	Email	Purpose
Admin	admin@resqfood.demo	Testing admin features
UMKM	umkm.demo@resqfood.demo	Testing UMKM workflow
Customer	customer.demo@resqfood.demo	Testing customer flow

Sample Data yang Akan Di-seed:

- 10+ UMKM dengan profil lengkap
- 30+ produk makanan surplus dengan berbagai kategori
- 50+ transaksi historis untuk testing
- Review dan rating dari customer
- Statistik dashboard (food waste saved, carbon impact)

CATATAN: Akun demo dan sample data di atas adalah RENCANA. Belum ada aplikasi yang di-deploy saat ini.

12.4 Requirement Sistem

Aplikasi Savora akan memiliki requirement minimum berikut:

Tabel 19: Minimum System Requirements

Komponen	Spesifikasi Minimum
Browser	Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+
Koneksi Internet	2 Mbps untuk pengalaman optimal
Device	Desktop, laptop, tablet, atau smartphone
Screen Resolution	360px width minimum (mobile-first)
JavaScript	Enabled (required)

12.5 Rencana FAQ dan Troubleshooting

Dokumentasi FAQ dan troubleshooting akan dibuat mencakup:

12.5.1 Common Issues yang Akan Didokumentasikan

- Masalah login dan authentication
- Masalah loading halaman
- Masalah upload gambar
- Masalah pembayaran (jika ada)
- Masalah notifikasi
- Masalah perhitungan FES

Setiap issue akan didokumentasikan dengan:

1. Deskripsi masalah
2. Penyebab umum
3. Langkah-langkah solusi
4. Cara menghubungi support jika tidak terselesaikan

12.6 Rencana Support dan Kontak

Setelah deployment, akan tersedia channel support:

- **Email Support** : Untuk pertanyaan dan issue teknis
- **GitHub Issues** : Untuk bug reports dan feature requests
- **Documentation Website** : Knowledge base dan tutorials

12.7 Dokumentasi Teknis untuk Developer

Akan dibuat dokumentasi teknis mencakup:

12.7.1 API Documentation

- Daftar semua endpoints dengan method dan parameters
- Request/response examples
- Authentication requirements
- Error codes dan handling
- Rate limiting policies

12.7.2 Database Schema Documentation

- Entity Relationship Diagram (ERD)
- Table descriptions
- Field definitions dan constraints
- Relationships dan foreign keys
- Indexes dan performance considerations

12.7.3 Deployment Guide

- Environment setup instructions
- Configuration requirements
- Database migration steps
- CI/CD pipeline setup
- Monitoring dan logging setup

12.8 Rencana Maintenance Documentation

Dokumentasi maintenance akan mencakup:

- **Backup Strategy** : Frequency, retention policy, restore procedures
- **Monitoring** : Key metrics to track, alerting thresholds
- **Scaling Guidelines** : When and how to scale infrastructure
- **Security Updates** : Process for patching vulnerabilities
- **Performance Optimization** : Common bottlenecks dan solutions

12.9 Timeline Dokumentasi

Tabel 20: Rencana Timeline Dokumentasi

Fase	Deliverable	Timing
Development	API documentation, code comments	Ongoing
Pre-deployment	User guides, admin documentation	1-2 minggu
Post-deployment	FAQ, troubleshooting guide	Iteratif
Maintenance	Technical documentation updates	Ongoing

CATATAN PENTING: Semua dokumentasi di atas adalah RENCANA yang akan dibuat setelah aplikasi selesai dibangun dan di-deploy. Saat ini aplikasi belum ada, sehingga belum ada user guide, FAQ, atau troubleshooting documentation yang dapat diberikan. Dokumentasi akan dibuat bertahap seiring dengan progress development dan feedback dari user testing.

DAFTAR PUSTAKA & REFERENSI

- [1] Badan Pusat Statistik. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2024*. Data timbulan sampah makanan nasional dan komposisi sampah organik. Jakarta, 2024.
- [2] “Kebijakan Hukum Pengelolaan Food Loss and Waste: Perbandingan USDA dan Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2.6 (2025). Indonesia menghasilkan 23-48 juta ton FLW per tahun; analisis GRASP2030 dan UU No. 32/2009, 25–41.
- [3] “A Q-Learning Based Dynamic Pricing Model for Minimizing Food Waste in Supermarkets”. *International Journal of Innovative Research in Electrical, Electronics, Instrumentation and Control Engineering* 14.4 (2026). Markov Decision Process framework for perishable goods pricing based on shelf life and demand. DOI: [10.17148/IJIREEICE.2026.14419](https://doi.org/10.17148/IJIREEICE.2026.14419).
- [4] Y. A. Kusumawati dkk. “Mobile Application Development for Food Waste Redistribution Using Design Thinking and GPS Technology”. *Procedia Computer Science* 269 (2025). Design thinking approach for food donation mobile app connecting donors and recipients, 749–761. DOI: [10.1016/j.procs.2025.026791](https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.026791).
- [5] Food and Agriculture Organization. *The State of Food and Agriculture 2024*. Tech. rep. Global food waste statistics: 1.3 billion tons annually. Rome: FAO, 2024.
- [6] United Nations. *Sustainable Development Goals Report 2024*. Tech. rep. SDG 12.3: Halve per capita global food waste by 2030. New York: UN DESA, 2024.
- [7] Kementerian Koperasi dan UKM. *Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2024*. Statistik UMKM sektor kuliner di Indonesia. Jakarta, 2024.
- [8] “Analisis Dampak Limbah Makanan terhadap Efisiensi Biaya Operasional UMKM: Studi Kasus Donat Fitri Palu”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 11.1 (2026). Intuitive cost control strategy dan dynamic production adjustment untuk meminimalkan food waste, 1–8.
- [9] “Mobile Applications to Reduce Food Waste in Supply Chains: A Systematic Literature Review”. *British Food Journal* (2024). Systematic review of 37 papers on mobile apps for food waste, categorized by supply chain stage.
- [10] Y. Kayikci. “Data-Driven Optimal Dynamic Pricing Strategy Using Real-Time IoT Sensor Data in Food Supply Chain”. *Journal of Cleaner Production* (2024). Hyperspectral imaging sensors for produce quality inspection and real-time price adjustment.

LAMPIRAN

Lampiran A: Database Schema

Tabel 21: Schema Tabel Users

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID	Primary Key
email	VARCHAR(255)	Unique, NOT NULL
password	VARCHAR(255)	Hashed, NOT NULL
name	VARCHAR(255)	NOT NULL
role	ENUM	admin, umkm, customer
phone	VARCHAR(20)	Nullable
address	TEXT	Nullable
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()
updated_at	TIMESTAMP	Auto-update

Tabel 22: Schema Tabel Products

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID	Primary Key
umkm_id	UUID	Foreign Key ke users
name	VARCHAR(255)	NOT NULL
description	TEXT	Nullable
original_price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
discount_price	DECIMAL(10,2)	Nullable
stock	INTEGER	NOT NULL
unit	ENUM	pcs, kg, portion
production_time	TIMESTAMP	NOT NULL
shelf_life	INTEGER	Jam, NOT NULL
packaging_condition	ENUM	good, fair, poor
storage_temp	DECIMAL	Celsius
fes_score	INTEGER	0-100
status	ENUM	available, sold, donated
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()